

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ORTAK EĞİTİM
DÖNEM SONU ÖĞRENCİ RAPORU

Dönem	2025 – 2026 Yaz
Adı Soyadı	Hamza Boyraz
Öğrenci No	231101010
Bölümü	Bilgisayar Mühendisliği
Akademik Danışman	Bahaeddin Eravcı
E-posta	hboyraz@etu.edu.tr
İşyeri	
Adı	TUSAŞ
Adresi	Fethiye Mah. Havacılık Blv. No:17 Kahramankazan
Şehir	Ankara
Telefon	+90 (312) 811 18 00
Web	www.tusas.com
İşyeri Amiri	

İçindekiler

1. Giriş	3
2. Ortak Eğitim Yapılan İşyeri Hakkında Bilgiler	3
2.1. Genel Bilgiler	3
2.2. Temel Faaliyet Alanı ve Ticari Etkinlikler	3
2.3. Kısa Tarihçe	4
2.4. Yerleşim ve Tesis Büyüklüğü	4
2.5. Organizasyon Şeması	5
2.6. Çalışan Sayısı ve Nitelikleri	5
3. Firmaya Ait Bölümlerin Tanıtımı	5
4. Firmada Yapılan Çalışmalar	6
4.1. Model Tabanlı Uçuş Yazılımı Geliştirme Biriminin Tanıtımı ve Faaliyetleri	6
4.2. Otomatik Kod Üretim Kütüphanesi ve Arayüz Geliştirme	6
4.3. Test Ortamı Kurulumu, Doğrulama ve Teknik Dokümantasyon	8
4.4. Hexacopter İHA Kurulumu, Kalibrasyonu ve Görüntü Tabanlı İrtifa Kestirimi Çalışması	8
5. Değerlendirmeler	11
5.1. Eğitimin Mesleki ve Akademik Gelişime Katkısı	11
5.2. Kurumsal Yapı ve Çalışma Ortamına Uyum Süreci	11
6. Sonuç	11
6.1. Kurumsal Tespitler	11
6.2. İyileştirme ve Çözüm Önerisi: Şirket İçi Güvenli Kaynak ve Dokümantasyon Depoları	12
7. Kaynakça	13

1. Giriş

Ortak Eğitim Programı kapsamında TUSAŞ'ın Model Tabanlı Uçuş Yazılımı Geliştirme biriminde geçirdiğim dönem, savunma ve havacılık sanayiindeki yazılım süreçlerini deneyimlememi sağlamıştır. Bu süreçte model tabanlı tasarım yaklaşımları ve otomatik kod üretimi üzerine yürüttüğüm çalışmalar; üniversitede edindiğim mühendislik bilgilerini pratiğe dönüştürmeme, profesyonel kodlama standartlarını öğrenmeme ve mesleki vizyonumu geliştirmeme katkı sağlamıştır.

Bu rapor kapsamında, TUSAŞ'ın kurumsal yapısı ve birimleri tanıtılmakta, görev aldığım birim bünyesinde gerçekleştirdiğim otomatik kod üretim aracı geliştirme ve İHA sistemleri üzerine yapılan teknik çalışmalar aktarılmakta, kurumsal çalışma ortamına dair değerlendirmeler ile süreç verimliliğini artırmaya yönelik öneriler sunulmaktadır.

TUSAŞ'ın kurumsal bilgi güvenliği ve gizlilik politikaları doğrultusunda, çalışma alanlarına ve geliştirilen projelere ait görsel ve fotoğraflara raporda yer verilmemiştir.

2. Ortak Eğitim Yapılan İşyeri Hakkında Bilgiler

2.1. Genel Bilgiler

TUSAŞ, Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayiinde dışa bağımlılığını en aza indirmek ve küresel ölçekte rekabetçi hava platformları geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren bir kuruluştur.

- **İş Yeri Ticari Unvanı:** Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
- **Genel Müdür:** Dr. Mehmet Demiroğlu
- **Yönetim Kurulu Başkanı:** Ömer Cihad Vardan

2.2. Temel Faaliyet Alanı ve Ticari Etkinlikler

TUSAŞ, sabit ve döner kanatlı askerî/sivil hava araçları, insansız hava aracı sistemleri ve uzay platformlarının tasarımı, üretimi, aviyonik modernizasyonu ve ömür boyu entegre lojistik desteği alanlarında faaliyet göstermektedir:

- **Özgün Platform Projeleri:** 5. Nesil Millî Muharip Uçak (KAAN), HÜRJET (Hafif Taarruz ve Jet Eğitim Uçağı), HÜRKUŞ (Temel Eğitim Uçağı), ANKA, AKSUNGUR, ANKA-3, T129 ATAK, T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ve T625 GÖKBAY Genel Maksat Helikopteri.
- **Uluslararası Havacılık Yapısalları:** Airbus (A320, A350) ve Boeing (B787, B737) gibi uluslararası sivil havacılık devleri için kritik kontrol yüzeyleri, gövde panelleri ve parça üretimi.
- **Uzay Sistemleri:** GÖKTÜRK-1, GÖKTÜRK-2 ve TÜRKSAT 6A uydularının tasarım, montaj, entegrasyon ve USET bünyesindeki uzay ortamı test faaliyetleri.

2.3. Kısa Tarihçe

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur.

Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerimize teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kurulmuştur.

25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda TAI ve TUSAŞ birleşerek, TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini genişletmiş, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumuna gelmiştir.

Havacılık ve uzay sanayisinde küresel ilk yüz oyuncu arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, proje konularına bağlı olarak;

- Havacılık Yapısalları Grubu
- Uçak Grubu,
- Helikopter Grubu,
- İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Grubu,
- Uzay Sistemleri Grubu,
- Milli Muharip Uçak Grubu
- Mühendislik Grubu

olmak üzere altı stratejik iş merkezi bünyesinde örgütlenmiştir. Ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından tasarlanan/üretilen tüm ürünlerle ilgili olarak entegre lojistik destek hizmeti sağlanmaktadır.

2.4.Yerleşim ve Tesis Büyüklüğü

- **Merkez Yerleşke:** Ankara Kahramankazan'da, Mürted Hava Meydanı bitişiğinde yaklaşık 5.000.000 m² açık arazi üzerine kuruludur.
- **Kapalı Alan:** 700.000 m²'nin üzerindeki modern kapalı alan; Kompozit İmalat Tesisi, Süpersonik Rüzgâr Tüneli, Yıldırım Test Tesisi, USET ve platform montaj hangarlarını barındırmaktadır.
- **Teknoloji Ofisleri:** ODTÜ Teknokent, Teknopark İstanbul, Hacettepe Teknokent, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kahramanmaraş Ar-Ge merkezlerinde tasarım ve mühendislik faaliyetleri sürdürülmektedir.

2.5. Organizasyon Şeması

TUSAŞ, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük makamına bağlı olarak faaliyet gösteren; operasyonel ürün grupları, merkezi mühendislik birimleri ve destek başkanlıklarından oluşan bir organizasyon yapısına sahiptir [2]:

- **Yönetim Kurulu Başkanı:** Ömer Cihad Vardan
- **Genel Müdür:** Dr. Mehmet Demiroğlu
- **Genel Müdür Yardımcılıkları**
 - Milli Muharip Uçak (MMU / KAAN) Genel Müdür Yardımcılığı
 - Uçak Genel Müdür Yardımcılığı
 - Helikopter Genel Müdür Yardımcılığı
 - Mühendislik Genel Müdür Yardımcılığı
 - İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı
 - Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı
 - Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı
 - Havacılık Yapısalı Genel Müdür Yardımcılığı
 - Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığı
 - Strateji ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı
 - Lojistik ve Uçuş Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı
- **Genel Müdürlüğe Bağlı Başkanlıklar ve Birimler:**
 - Hukuk İşleri Başkanlığı
 - Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanlığı
 - Tedarik ve Sanayileşme Başkanlığı
 - Kalite ve Sertifikasyon Başkanlığı
 - İç Denetim Başkanlığı
 - Özel Kalem Müdürlüğü

2.6.Çalışan Sayısı ve Nitelikleri

Şirket bünyesinde 16.000'den fazla personel istihdam edilmektedir. Çalışan profilinin %50'den fazlasını Havacılık, Bilgisayar, Makine, Elektrik-Elektronik ve Endüstri Mühendisleri oluşturmakta olup lisansüstü ve doktora derecesine sahip personel oranı yüksektir. Çalışanların teknik ve idari gelişimi TUSAŞ Akademi tarafından yürütülmektedir [3].

3. Firmaya Ait Bölümlerin Tanıtımı

TUSAŞ bünyesindeki ana operasyonel bölümler şu şekildedir:

- **İnsansız Hava Araçları (İHA) Sistemleri GMY:** ANKA, AKSUNGUR ve ANKA-3 platformlarının aerodinamik tasarımı, aviyonik entegrasyonu, görev bilgisayarı geliştirme ve seri üretim faaliyetlerini yürütür.
- **Uçak ve MMU GMY:** HÜRJET, HÜRKUŞ ve KAAN gibi ses altı ve ses üstü sabit kanatlı savaş ve eğitim uçaklarının yapısal, aerodinamik, itki ve görev sistemlerini geliştirir.

- **Helikopter GMY:** T129 ATAK, T625 GÖKBEY ve T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri projelerinin döner kanat dinamikleri, transmisyon ve mekanik/aviyonik entegrasyonunu sağlar.
- **Mühendislik GMY (Merkezi Birimler):** Platformlar arası ortak teknolojilerin geliştirilmesini sağlar. Uçuş Kontrol Sistemleri, Aviyonik Mimari, Modelleme ve Simülasyon, Otopilot ve Gömülü Yazılım birimlerini bünyesinde barındırır.
- **Havacılık Yapısalları ve Kompozit Üretim Başkanlığı:** Yüksek hassasiyetli kompozit ve metal parça imalatı, montaj ve kalite kontrol süreçlerini icra eder.

4. Firmada Yapılan Çalışmalar

Ortak eğitim süresince Uçak Genel Müdür Yardımcılığı / Model Tabanlı Uçuş Yazılımı Geliştirme Birimi bünyesinde görev alınmıştır.

4.1. Model Tabanlı Uçuş Yazılımı Geliştirme Biriminin Tanıtımı ve Faaliyetleri

Birim Tanıtımı:

Model Tabanlı Uçuş Yazılımı Geliştirme Birimi; hava araçlarının otonom seyrüsefer, güdüm, uçuş dinamiği kontrolü (Flight Control Laws - FCL) ve sensör yönetimi algoritmalarının matematiksel modeller üzerinden geliştirilmesinden, bu modellerden otomatik kaynak kod üretilmesinden ve yazılımların havacılık standartlarında doğrulanmasından sorumlu kritik mühendislik ekibidir.

Birim Tarafından Yürütülen Temel Çalışmalar:

- **Uçuş ve Kontrol Yazılımı Geliştirme:** Sabit kanatlı araçların matematiksel modellerinin oluşturulması ve otopilot algoritmalarının Simulink ortamında modellenmesi.
- **Model Tabanlı Tasarım:** Geleneksel elle kod yazım süreçleri yerine MATLAB/Simulink ortamında sistem modellemesi yapılması [4] ve DO-178C [5] uyumlu, MISRA standartlarında optimize kaynak kod üretimi.
- **Havacılık İletişim ve Arayüz Protokolleri Yönetimi:** Uçuş Kontrol Bilgisayarı, Hava Veri Bilgisayarı ve servo eyleyiciler arasındaki haberleşme arayüzlerinin (ARINC 429, MIL-STD-1553, RS-422/485, CAN bus vb.) geliştirilmesi.
- **Yazılım ve Donanım Doğrulama Döngüleri (SIL / HIL):** Üretilen gömülü yazılımların Yazılım Döngüsünde Test ve Donanım Döngüsünde Test benzetim ortamlarında gerçek zamanlı doğrulanması.

4.2. Otomatik Kod Üretim Kütüphanesi ve Arayüz Geliştirme

Hava araçlarında bulunan alt sistemler haberleşme hatları üzerinden çok sayıda telemetri ve komut paketi alışverişi yapmaktadır. Her sensör ve alt bileşenin kendine özgü mesaj yapısı, bit yerleşimi ve bayrak (flag) tanımları bulunmaktadır. Bu durum; geliştiricilerin yüzlerce farklı mesaj türü için çok sayıda benzer kodlama (encode) ve kod çözme (decode) C kaynak

dosyalarını elle yazmasını gerektirmektedir. Söz konusu geleneksel yöntem; yüksek iş gücü gerektirmekte, insana bağlı hata payını artırmakta ve proje bakım/güncelleme süreçlerini zorlaştırmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla, mesaj yapılandırmalarını üst seviye arayüz üzerinden alıp havacılık standartlarına uygun kodlama/çözme fonksiyonlarını otomatik olarak üreten ve MATLAB/Simulink ortamında çalışan bir kütüphane geliştirilmiştir.

Gerçekleştirilen Aşama ve Faaliyetler:

4.2.1. Gereksinim Belirleme ve Araştırma:

- Geliştirilecek aracın temel çalışma ortamı olan MATLAB ve Simulink ekosistemine hakimiyet kazanmak adına MathWorks resmi dokümantasyonları, teknik kılavuzlar ve örnek modelleme yapıları incelenmiş; test modelleri üzerinde uygulamalar yapılarak öğrenme süreci pekiştirilmiştir.
- Blok mimarisinin temelini oluşturan Simulink S-Function yapısı üzerine araştırmalar yürütülmüştür. Bu süreçte resmi dokümantasyonun gömülü ve özel blok geliştirme adımlarında sınırlı kalması nedeniyle öğrenme süreci farklı kaynaklar taranarak yürütülmüş; elde edilen bilgiler, blok yapısı mimarisi ve başvuru kaynaklar derlenerek birimde ileride bu alanda çalışacak mühendis ve stajyerlere rehberlik etmesi amacıyla kurumsal bir doküman haline getirilmiştir.
- Çalışma ortamına, aviyonik mimariye ve kurum içi geliştirme standartlarına uyum sağlamak amacıyla birim amirleri tarafından paylaşılan teknik dokümanlar ve referans kılavuzlar incelenmiştir.
- Araştırma, kod geliştirme, hata ayıklama, dokümantasyon analizi ve metin çıkarma süreçlerinde şirket bünyesinde geliştirilen kurum içi yapay zekâ dil modelleri (LLM) aktif olarak kullanılmış ve bu araçların geliştirme sürecini hızlandırdığı gözlemlenmiştir. Süreç esnasında modelin uzun komut zincirlerinde bağlam hafızasının kısılması ve ilk girilen isterlerden bağımsızlaşarak sapmalar göstermesi gibi tespit edilen teknik eksiklikler birim amirine geri bildirim olarak iletilmiştir.
- Yapılan araştırmalar neticesinde; S-Function bloklarının çalışma prensibi, simülasyon döngüsü sırasındaki işletim adımları ve blok yaşam döngüsünü yöneten callback (geri çağırım) fonksiyonlarının hiyerarşisi detaylı olarak kavranmış ve geliştirme mimarisi bu doğrultuda kurgulanmıştır.

4.2.2. Kullanıcı Arayüzü (Simulink Mask) Geliştirme:

- Kütüphaneyi kullanacak mühendislerin karmaşık mesaj konfigürasyonlarını hatasız ve hızlı bir şekilde tanımlayabilmeleri amacıyla Simulink Mask altyapısı kullanılarak kullanıcı dostu bir grafik arayüz tasarlanmıştır.
- Aviyonik mesaj yapılarında konfigüre edilebilir parametreler (veri uzunlukları, sinyal tipleri, ölçekleme faktörleri, bit ofsetleri vb.) analiz edilerek uygun arayüz girdi bileşenleri (açılır menüler, metin kutuları, onay kutuları) oluşturulmuştur.
- Kullanıcı deneyimini artırmak ve hata payını azaltmak adına ilişkili parametreler mantıksal paneller ve sekmeler altında gruplanmış; konfigürasyon adımlarında öncelikli ve kritik parametreler arayüzün üst kısımlarına yerleştirilmiştir.
- Arayüz üzerinden girilen parametrelerin blok betiği tarafından dinamik olarak okunması ve doğrulanması amacıyla MATLAB callback fonksiyonları içerisine girdi kontrol ve doğrulama mantığı entegre edilmiştir.

- Simülasyon başlatıldığında arayüzdeki verileri işleyip kod üretim motoruna hazır hale getiren başlatma/çalıştırma callback mekanizmaları yazılmış; parametrelerin hatasız aktarıldığı farklı test senaryolarıyla doğrulanarak arayüz ile arka plan kod mimarisi arasındaki entegrasyon tamamlanmıştır.

4.2.3. Otomatik Kod Üretimi:

- Otomatik kod üretim motoru, Simulink simülasyon döngüsünün sonunda devreye giren terminate callback fonksiyonu içerisine entegre edilmiştir. Bu sayede modelin simülasyon süreci tamamlandığı anda kaynak kodların üretilmesi sağlanmıştır.
- Geliştirilen üretim motoru; arayüzden alınan parametreler üzerinde gerekli matematiksel hesaplamaları yapmakta, veri listelerini düzenlemekte, tip dönüşümlerini gerçekleştirmekte ve kodun mantıksal yapısını belirleyen döngü/dallanma parametrelerini dinamik olarak hesaplamaktadır.
- Kod mimarisinde optimizasyon sağlamak adına; çalışma zamanında (runtime) değişmeyen ve üretim aşamasında kararlaştırılabilecek tüm hesaplamalar MATLAB betiği üzerinde tamamlanmıştır. Dinamik davranışlar ve koşullu derlemeler için gerekli makro tanımları (#define) başlık dosyalarına (.h), fonksiyon gövdeleri ve veri işleme döngüleri ise kaynak dosyalara (.c) yazdırılmıştır.
- Havacılık standardı olan ARINC 429 protokolüne tam uyumlu mesaj paketleme (encode) ve mesaj çözümleme (decode) işlemlerini gerçekleştirmek üzere; bit düzeyinde yerleşimi sağlayan bit-alanı yapıları (bit-field struct), standart veri yapıları (struct), bu alanlara veri atayan ve okuyan fonksiyonlar ile iletilen/alınan mesajların geçerliliğini (parite, etiket ve işaret matrisi doğrulamaları) denetleyen C kod blokları otomatik olarak üretilmiştir.

4.2.4. V-Model Döngüsü ve İterasyonlar:

- Geliştirme süreci boyunca havacılık yazılım yaşam döngüsü (V-Model) prensiplerine uyulmuştur.
- Geliştirme ve arayüz entegrasyonu aşamalarında ortaya çıkan kısıtlar doğrultusunda gereksinim ve tasarım adımlarına iteratif geri dönüşler yapılmış, kod üretim motorunun performansı ve mimarisi sürekli olarak iyileştirilmiştir.

4.3. Test Ortamı Kurulumu, Doğrulama ve Teknik Dokümantasyon

Üretilen kaynak kodların doğrulanması amacıyla Visual Studio üzerinde bir test ortamı kurulmuş, sistemin farklı mesaj senaryolarında çalıştığı teyit edilmiştir. Geliştirme süreci boyunca şirketin yazılım standartlarına ve kurumsal klasör yapısına uyum sağlanmıştır. Bu aşamada karşılaşılan teknik problemler ve geliştirilen çözümler, kurum içi bilgi paylaşımını artırmak ve ileride görev alacak stajyerlere ve mühendislere rehberlik etmek amacıyla şirket blog sayfasında yayımlanmıştır. Son olarak, geliştirilen aracın kullanımını ve teknik altyapısını açıklayan detaylı bir kullanım kılavuzu hazırlanarak proje teslim edilmiştir.

4.4. Hexacopter İHA Kurulumu, Kalibrasyonu ve Görüntü Tabanlı İrtifa Kestirimi Çalışması

Aynı birimde ortak eğitim yapan Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Huriye Bakıcı ile birlikte mekanik montajı tamamlanmış hexacopter tipi insansız hava aracının uçuş bilgisayarı

kurulumu yapılmış, sensör ve motor kalibrasyonları ile fail-safe güvenlik ayarları tamamlanarak ilk uçuşu gerçekleştirilmiştir. Uçuş esnasında barometre sensöründen alınan verilerin hassasiyet yetersizliği nedeniyle irtifa sabitleme modunda yaşanan kararsızlığı gidermek amacıyla, kamera görüntülerini işleyerek yükseklik kestirimi yapan bir algoritma üzerine çalışılmıştır.

4.4.1. Hexacopter Platformunun Uçuş Hazırlanması ve Donanım Kalibrasyonları

Mekanik gövde montajı önceden tamamlanmış olan 6 motorlu (hexacopter) döner kanatlı platformun uçuşa hazır hale getirilmesi için adım adım aviyonik ve yazılımsal konfigürasyonlar gerçekleştirilmiştir:

- **Güç ve Tahrik Sistemi Kurulumu:** Güç Dağıtım Kartı bağlantıları denetlenmiş, 6 adet Elektronik Hız Kontrolcüsünün gaz kolu kalibrasyonları yapılmış; fırçasız doğru akım motorlarının dönüş yönleri ve pervane itki yönelimleri uçuş kontrol kartı şemasına uygun olarak doğrulanmıştır.
- **Uçuş Kontrol Kartı ve Sensör Kalibrasyonları:** Otopilot uçuş kontrol kartının yazılımı güncellenmiş; sistemin atalet ölçüm birimi (IMU) içerisinde yer alan ivmeölçer (accelerometer) ve jiroskop (gyroscope) sensörlerinin sıfır noktası kalibrasyonları düz bir referans yüzey üzerinde tamamlanmıştır.
- **Kumanda (RC) ve Güvenlik (Fail-Safe) Ayarları:** Kumanda alıcı-verici eşleştirmesi tamamlanmış, kanal kalibrasyonları yapılmış ve olası sinyal kaybı veya düşük batarya durumlarında motorları güvenli moda geçirecek acil durum (fail-safe) protokolleri tanımlanmıştır.
- **Kapalı Alan Uçuş Konfigürasyonu:** Gerçekleştirilecek ilk uçuş testlerinin güvenlik gerekçesiyle kapalı hangar/laboratuvar ortamında icra edilmesi kararlaştırılmıştır. Kapalı ortamda yeterli GPS uydu sinyali alınmadığından, standart güvenlik prosedürlerinde yer alan GPS kalibrasyonu devre dışı bırakılmıştır. Uçuş kontrolcüsünün kalkış öncesi güvenlik kontrollerini (pre-arm checks) başarıyla geçebilmesi ve GPS kilidi olmadan motorların çalıştırılabilir hale gelmesi için Mission Planner yer kontrol istasyonu üzerinden ilgili yazılım parametreleri değiştirilmiş; sistem GPS gerektirmeyen manuel/stabilize uçuş modlarına uyarlanmıştır.

4.4.2. İlk Uçuş Testi ve İrtifa Kararsızlığı Probleminin Tespiti

Hazırlıkları tamamlanan hexacopter ile kapalı alanda icra edilen ilk test uçuşunda, aracın motor tepkileri ve temel kararlılığı doğrulanmıştır. Ancak otomatik irtifa sabitleme (Altitude Hold - Alt Hold) moduna geçildiğinde aracın dikey ekseninde stabil kalamadığı ve irtifa dalgalanmaları yaşadığı gözlemlenmiştir.

Yapılan teknik analiz sonucunda, barometrik basınç sensöründe yüksek gürültü olduğu tespit edilmiştir. İrtifanın yüksek doğrulukla hesaplanabilmesi ve aracın havada asılı kalma (hover) kararlılığının artırılması amacıyla, harici bir kamera görüntüsü üzerinden 3 boyutlu bağıl konum ve irtifa kestirimi yapacak optik bir algoritma geliştirilmesine karar verilmiştir.

4.4.3. Görüntü Tabanlı 3B Konum ve İrtifa Kestirimi Algoritması

Geliştirme süreci; öğrenme, matematiksel modelleme, geliştirme ve simülasyon/test olmak üzere dört ana aşamada yürütülmüştür:

- **Görüntü İşleme ve Renk Filtreleme:** Algoritma, Python programlama dili ve OpenCV kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. Kalkış noktasına yerleştirilen ve geometrik boyutları önceden bilinen renkli bir referans nesne hedef olarak seçilmiştir. Görüntü karesi RGB formatından HSV (Hue-Saturation-Value) renk uzayına dönüştürülmüş; belirlenen eşik değerleri (color thresholding) filtreleme metoduyla hedef nesnenin piksel maskesi çıkarılmıştır.
- **Boyut ve Konum Analizi Üzerinden 3B Uzak Kestirimi:** Hedef nesnenin görüntü düzlemindeki kontur alanı, piksel boyutları ve merkez koordinatları dinamik olarak hesaplanmıştır. Kamera odak uzaklığı (focal length), sensör çözünürlüğü ve perspektif izdüşüm bağıntıları kullanılarak, algılanan piksel boyutunun bilinen gerçek fiziksel boyuta oranı üzerinden dikey mesafe, hedef merkezinin görüntü merkezinden olan piksel ofseti üzerinden ise yatay düzlemdeki sapmalar matematiksel olarak modellenmiş ve hava aracının kalkış noktasına göre 3 boyutlu uzaydaki bağlı konumu hesaplanmıştır.

4.4.4. Sanal Doğrulama Ortamı, Donanımsal Kısıtlar ve Çözüm Yaklaşımı

Algoritmanın doğrulanması için sanal test ortamları kurulmuş, süreçte karşılaşılan teknik kısıtlar alternatif yöntemlerle çözülmüştür:

- **SITL ve Gazebo Simülasyon Denemesi:** Algoritmayı otopilot yazılımıyla eşzamanlı test etmek amacıyla Ubuntu sanal makinesi üzerinde Gazebo fizik simülasyonu kurulmuş ve Mission Planner / ArduPilot SITL (Software-in-the-Loop) entegrasyonu sağlanmıştır. Ancak çalışılan bilgisayar donanımının işlemci ve grafik işlem gücünün sanal makine üzerinde eşzamanlı fizik motoru ve görüntü işleme koşturmaya yetersiz kalması sebebiyle simülasyonda yüksek gecikmeler yaşanmış ve gerçek zamanlı doğrulama yapılamamıştır.
- **Blender ile Sentetik Video Doğrulaması:** Donanım kısıtını aşmak adına, açık kaynaklı 3B modelleme ve animasyon yazılımı olan Blender ortamında sanal bir test sahnesi oluşturulmuştur. Kamera açısı, farklı irtifa yükseklikleri ve değişen ışık koşulları simüle edilerek sentetik test videoları üretilmiştir. Geliştirilen görüntü işleme algoritması bu videolar üzerinden koşturulmuş; hedef tespiti ve irtifa/konum hesaplama fonksiyonlarının yüksek doğruluk ve kararlılıkla çalıştığı teyit edilmiştir.
- **Platform Entegrasyon Kısıtı:** Geliştirilen yazılımın hava aracı üzerinde çalışabilmesi için araç üzerine bir görev bilgisayarı, kamera modülü, güç regülatörü ve mekanik taşıyıcıların entegre edilmesi gerekmektedir. Kurumsal savunma sanayii ortamında bu ek donanımların malzeme temini, bütçelendirilmesi, güvenlik onayları ve fiziksel montaj süreçleri geniş bir takvim gerektirdiğinden; algoritmanın hava aracına fiziksel entegrasyonu ve uçuş esnasındaki gerçek zamanlı kapalı çevrim testleri staj süresi dahilinde tamamlanamamış, çalışma sanal ortamda doğrulanarak teslim edilmiştir.

5. Değerlendirmeler

5.1. Eğitimin Mesleki ve Akademik Gelişime Katkısı

TUSAŞ'ta gerçekleştirilen ortak eğitim dönemi, üniversitede edinilen teorik bilgisayar/yazılım ve kontrol mühendisliği bilgilerinin savunma sanayiindeki karşılığını görme fırsatı sunmuştur:

- **Model Tabanlı Tasarım Kültürü:** Havacılıkta kritik yazılımların geleneksel elle kodlama yerine matematiksel modelleme ve otomatik kod üretimi yoluyla nasıl geliştirildiği tecrübe edilmiştir.
- **Büyük Ölçekli Mühendislik Standartları:** Alanında uzman mühendislerle çalışmak; profesyonel proje klasörleme yapısı, kodlama standartları, gereksinim takip süreçleri ve teknik dokümantasyon disiplini kazandırmıştır.
- **Multidisipliner Takım Çalışması:** Farklı disiplinlerin entegre çalıştığı hexacopter projesinde problem tespiti ve ortak mühendislik çözümü üretme pratiği edinilmiştir.

5.2. Kurumsal Yapı ve Çalışma Ortamına Uyum Süreci

TUSAŞ, on binlerce personeli ve kritik projeleri barındıran devasa bir organizasyondur. Şirketin bu büyüklüğü ve güvenlik önlemleri sebebiyle, stajın başında çalışma ortamının hazırlanması, gerekli programların yüklenmesi ve şirket içi binalara erişim izinlerinin alınması biraz zaman almaktadır. Bu izin ve onay süreçlerinin uzun sürmesi, çalışmalara başlamayı ve ortama alışmayı ilk haftalarda biraz geciktirmiştir. Bu durum, savunma sanayiinde veri güvenliğinin ve şirket kurallarının ne kadar önemli olduğunu yerinde görmemi sağlamıştır.

6. Sonuç

TUSAŞ'ta gerçekleştirilen ortak eğitim sürecinde; havacılık iletişim protokollerine yönelik, MATLAB/Simulink ortamına entegre, otomatik kaynak kod üreten bir kütüphane geliştirilmiştir. Geliştirilen yazılımın test ortamı kurularak doğrulaması tamamlanmış, teknik kullanım kılavuzu hazırlanmış ve kurumsal bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla şirket içi blog sayfasında yayımlanmıştır. Ayrıca, hexacopter tipi insansız hava aracının kalibrasyonları yapılarak uçuş testi gerçekleştirilmiş; barometre kaynaklı irtifa kararsızlığına çözüm olarak görüntü tabanlı irtifa kestirimi algoritmaları simülasyon ortamında test edilmiştir.

6.1. Kurumsal Tespitler

Savunma sanayiinde yürütülen projelerin yüksek gizlilik ve bilgi güvenliği gereksinimleri nedeniyle harici internet erişimi ve dış kaynak kullanımı sıkı kurallara bağlanmaktadır. Ancak yazılım ve modelleme süreçlerinde mühendislerin ihtiyaç duyduğu teknik dokümanlara, açık kaynaklı kütüphanelere ve geliştirme araçlarına erişimin kısıtlı olması; karşılaşılan teknik problemlerin çözüm süresini uzatabilmekte ve geliştirme döngüsünü yavaşlatabilmektedir.

6.2. İyileştirme ve Çözüm Önerisi: Şirket İçi Güvenli Kaynak ve Dokümantasyon Depoları

Bilgi güvenliği ve gizlilikten ödün vermeden geliştirme süreçlerini hızlandırmak adına; mühendislerin ihtiyaç duyduğu açık kaynaklı projelerin, yazılım geliştirme araçlarının ve teknik dokümantasyonların güvenlik denetimlerinden geçirilerek şirket iç ağına aktarılması önerilmektedir. Böylece çalışanların onaylı araç ve belgelere doğrudan erişebilmesi sağlanarak Ar-Ge verimliliği artırılacaktır.

7. Kaynakça

[1]: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), "Kurumsal Bilgiler ve Tarihçe", Erişim Tarihi: 19.08.2026, <https://www.tusas.com/kurumsal/hakkimizda>

[2]: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), "Yönetim Yapısı ve Organizasyon", Erişim Tarihi: 19.08.2026, <https://www.tusas.com/kurumsal/yonetim#>

[3]: TUSAŞ Akademi, "Teknik Eğitimler ve Yetkinlik Gelişim Bülteni", TUSAŞ Yayınları, Ankara.

[4]: MathWorks, "Model-Based Design with MATLAB and Simulink in Aerospace Applications", Embedded Coder Documentation.

[5]: RTCA DO-178C / EUROCAE ED-12C, "Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification", Aviation Safety Standards.